救援无人车仿真系统

第十九届先进机器人及仿真技术大赛 · 无人车仿真组

巡检 · 实体清障
地图标定 · 自主返航

Simulator / B09018834

队长 陈莎莎

队员 梁辰瑜、赖丽燕、初冉

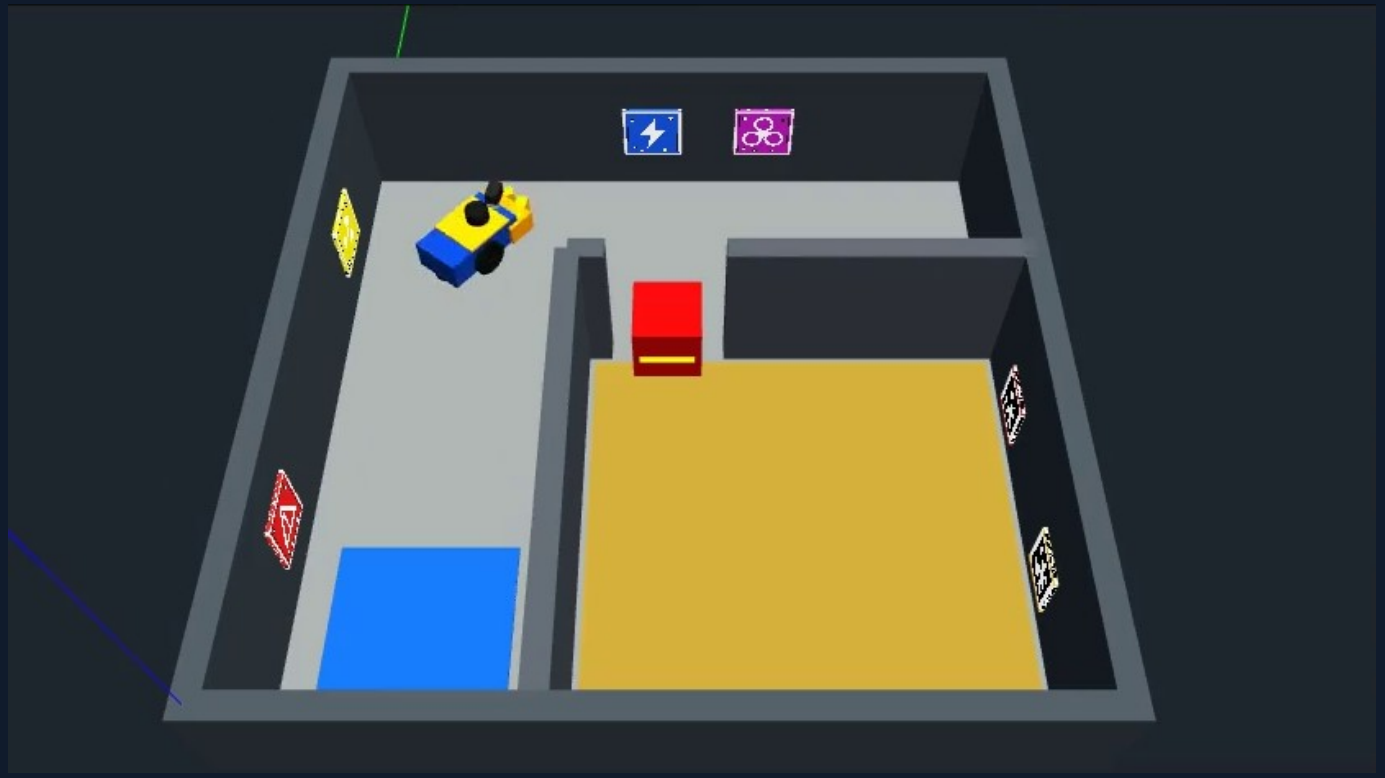
指导教师 邓彦松



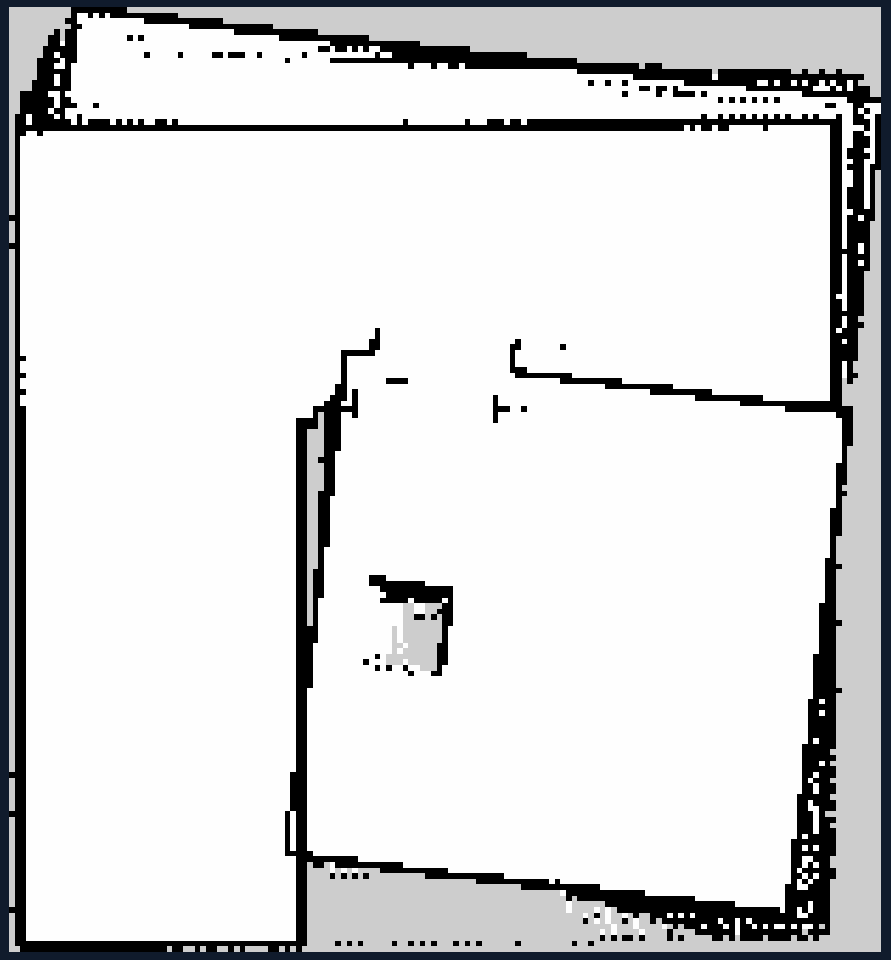
车辆结构：当前 SDF 几何渲染，与 URDF 可视结构对应。

自建厂区：走廊巡检 → 清障入室 → 标定 → 返航

本队场地 3 × 3 m，入口宽 0.50 m；九块标识图案各不相同



自建 Gazebo 场景

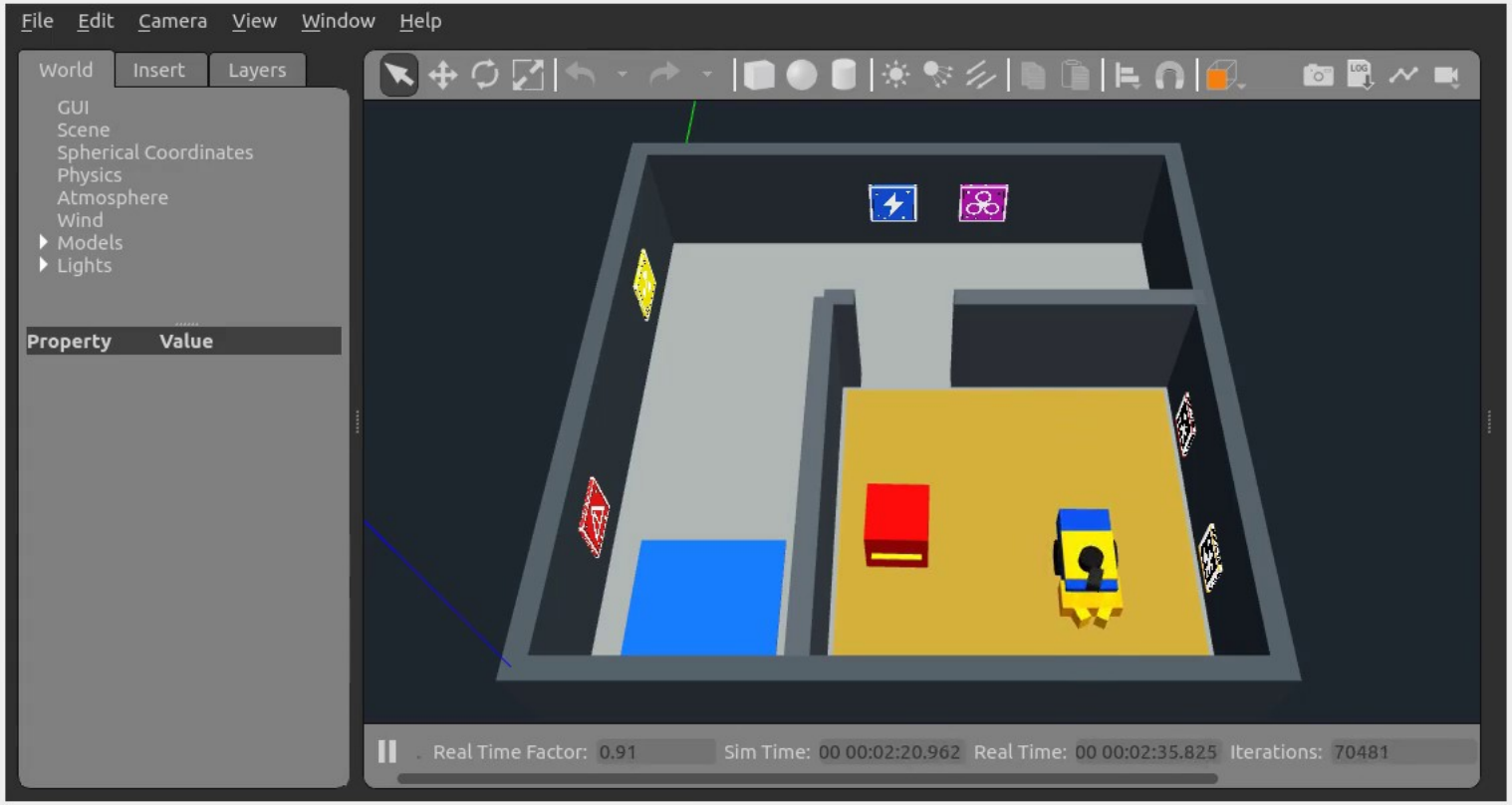


在线 SLAM 地图留档

图： 2026-10-13 同次 Gazebo 录屏及独立 slam_toolbox 留档；评分见本地 B09 规则。

System time: 2026-10-13 19:01:41 Elapsed: 159.7s Live recording

Playback 2x





ONBOARD CAMERA — recognition results




```
[mission_node-22] [INFO] [1791889237.138548556] [mission_node]: [MISSION] settling: barrier_stage reached; braking before next action
[mission_node-22] [INFO] [1791889237.951115627] [mission_node]: [MISSION] pushing: closed-loop push for 1.08m at 0.10m/s
[vision_node-20] [INFO] [1791889253.680842169] [vision_node]: [CORE] AprilTag 1 TOXIC_LEAK at map (2.94, 0.78)
[vision_node-20] [INFO] [1791889254.298874318] [vision_node]: [CORE] AprilTag 0 COLLAPSE at map (2.92, 1.54)
[mission_node-22] [INFO] [1791889256.149405095] [mission_node]: [MISSION] push_settling: barrier clearing completed after 1.08m
[mission_node-22] [INFO] [1791889257.208638601] [mission_node]: [MISSION] navigating: release_pusher approach -> (1.48, 1.48, yaw=0.00)
[vision_node-20] [INFO] [1791889265.438633736] [vision_node]: [CORE] AprilTag 2 TRAPPED_PERSON at map (2.36, 0.18)
[mission_node-22] [INFO] [1791889266.021674765] [mission_node]: [MISSION] settling: release_pusher reached; braking before next action
[mission_node-22] [INFO] [1791889266.851110306] [mission_node]: [MISSION] navigating: room_entry approach -> (2.10, 1.45, yaw=0.00)
[mission_node-22] [INFO] [1791889275.306029208] [mission_node]: [MISSION] navigating: room_entry align at current pose -> (2.08, 1.49, yaw=0.00)
[vision_node-20] [INFO] [1791889275.560360885] [vision_node]: [CORE] AprilTag 3 HIGH_TEMPERATURE at map (1.54, 0.17)
[mission_node-22] [INFO] [1791889279.668715030] [mission_node]: [MISSION] settling: room_entry reached; braking before next action
[mission_node-22] [INFO] [1791889280.459855018] [mission_node]: [MISSION] navigating: core_tag_0 approach -> (2.40, 1.45, yaw=-1.57)
[mission_node-22] [INFO] [1791889285.935525173] [mission_node]: [MISSION] navigating: core_tag_0 align at current pose -> (2.37, 1.49, yaw=-1.57)
[mission_node-22] [INFO] [1791889292.117231989] [mission_node]: [MISSION] settling: core_tag_0 reached; braking before next action
[mission_node-22] [INFO] [1791889293.130751040] [mission_node]: [MISSION] observing: camera scanning left/right for 0; base stopped
[mission_node-22] [INFO] [1791889294.238230430] [mission_node]: [MISSION] observation_complete: confirmed 0
[mission_node-22] [INFO] [1791889294.239221941] [mission_node]: [MISSION] navigating: core_tag_1 approach -> (2.40, 0.70, yaw=-1.57)
```

新版云台与被动 V 形推板

安装底板 → 支撑柱 → 旋转底座；几何引导与受约束控制协同





云台安装结构（局部放大）

整车宽约 0.285 m

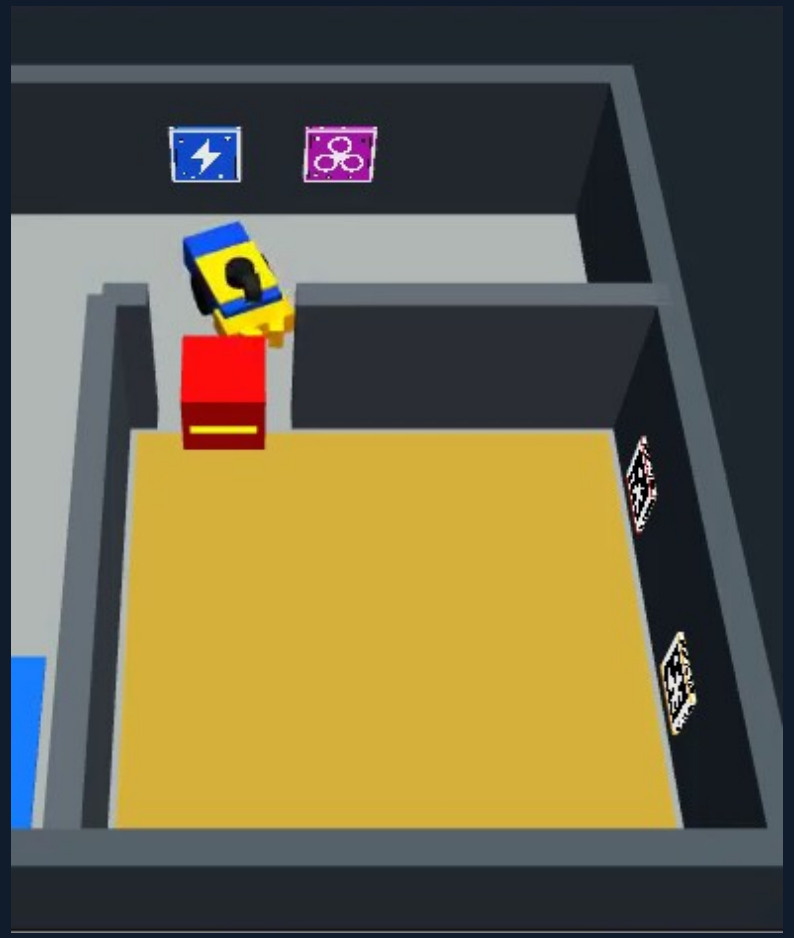
推板宽 0.28 m

图：当前 rescue_rover/model.sdf 等比例渲染；与 urdf/rescue_rover.urdf 对应。

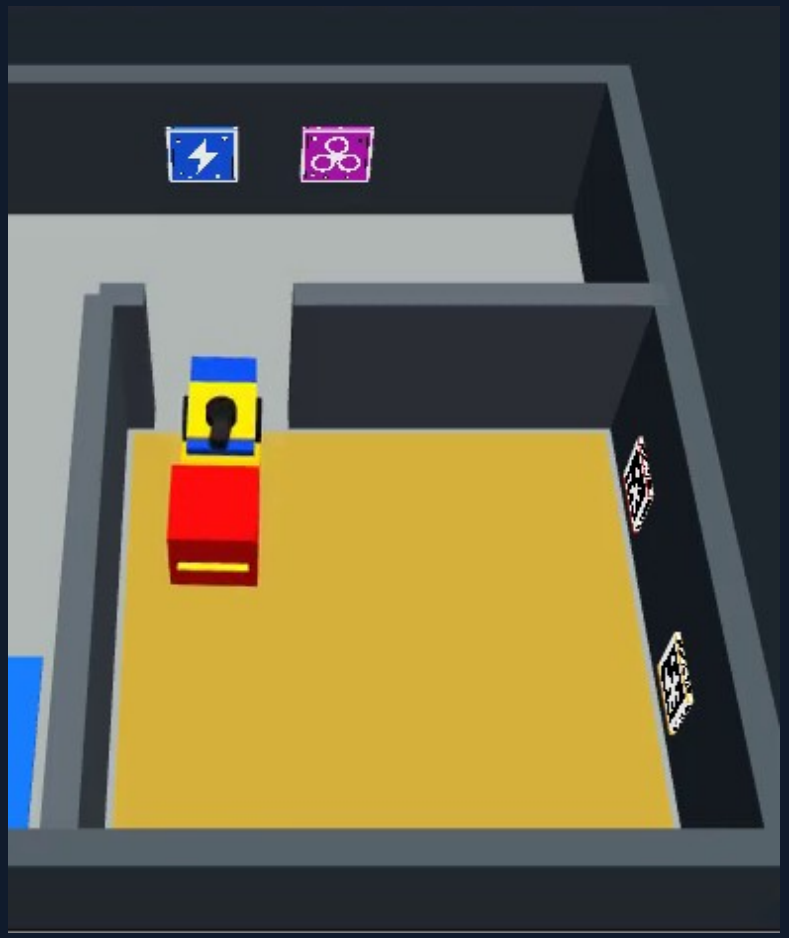
真实接触推障：对准、推进、脱离

2 kg 动态箱体； 0.10 m/s 闭环推障；里程计推进目标 1.08 m

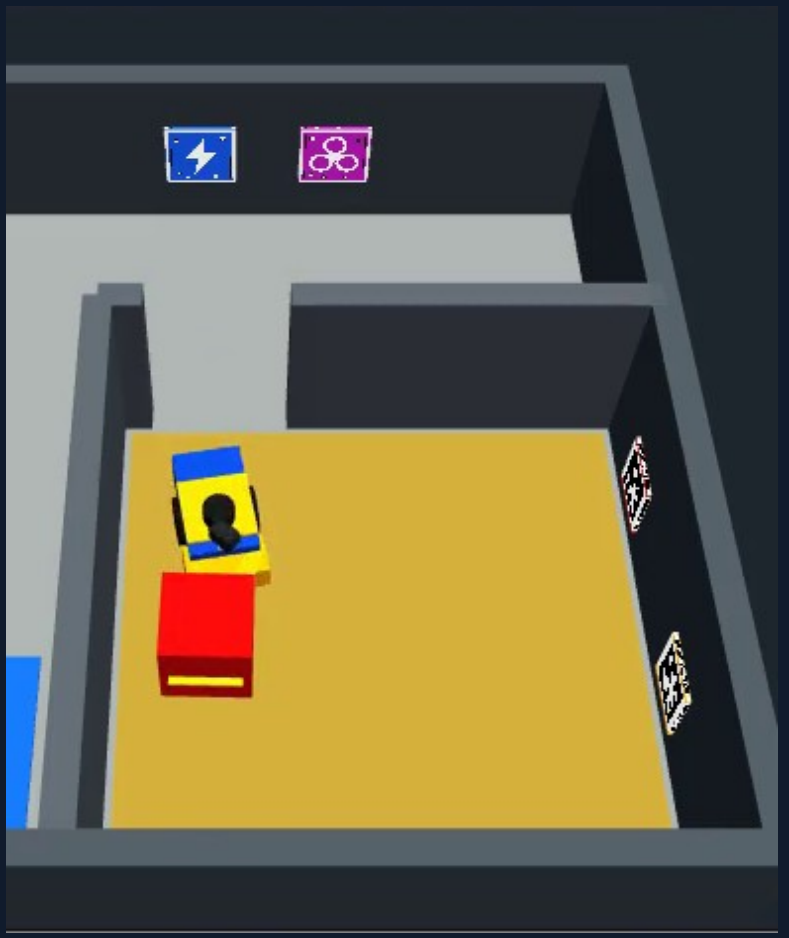
① 对准入口



② 实体推进



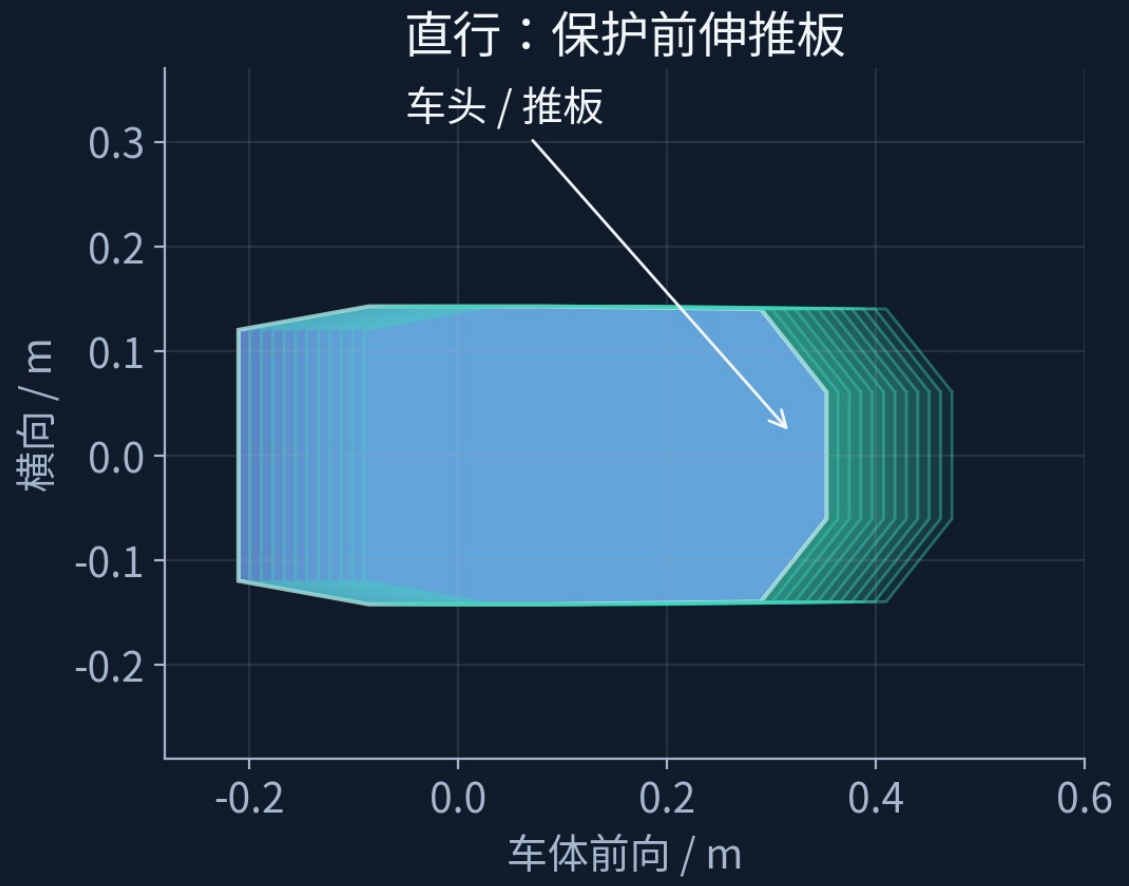
③ 转向脱离

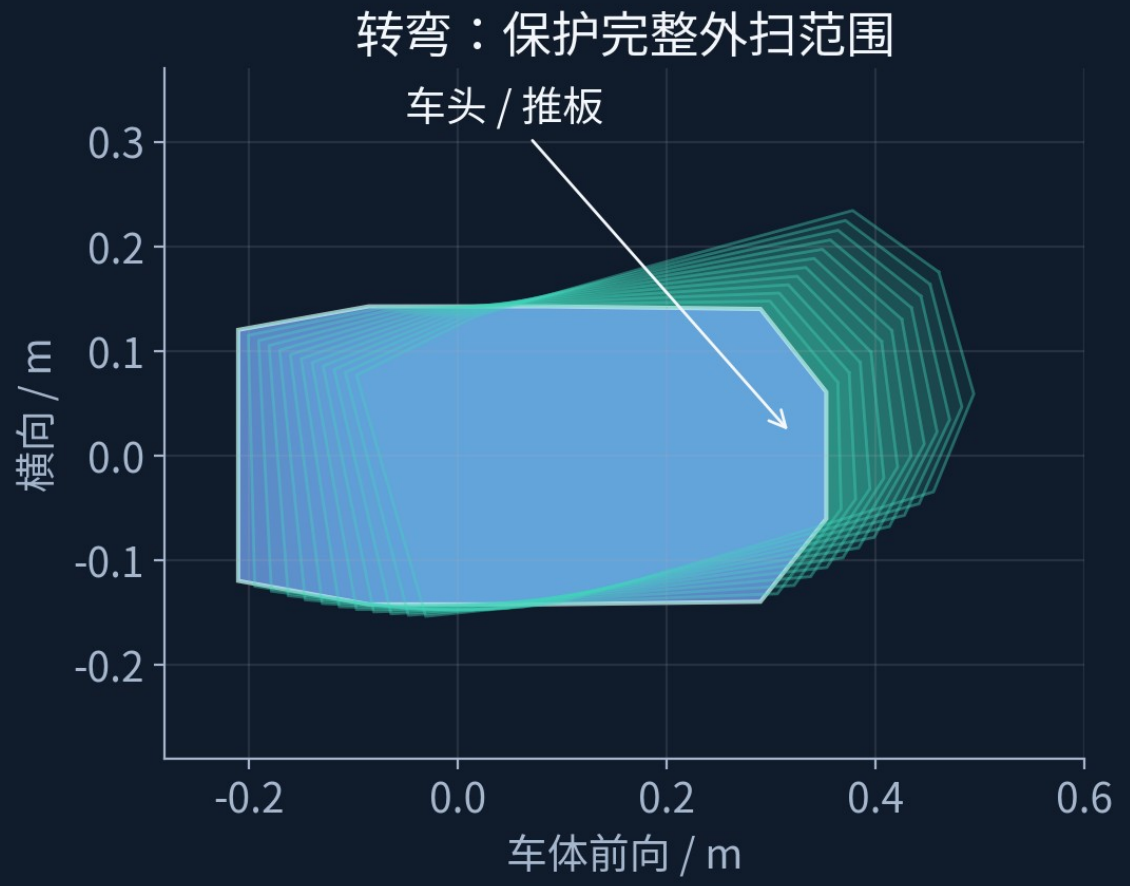


三图：新版同次录屏 00:47 / 00:53 / 00:59 ，裁去界面背景；框、车辆与箱体原样保留。

主动接触的安全边界：保护完整车体

推板也在停车扫掠范围内；检查指令速度与实际惯性速度





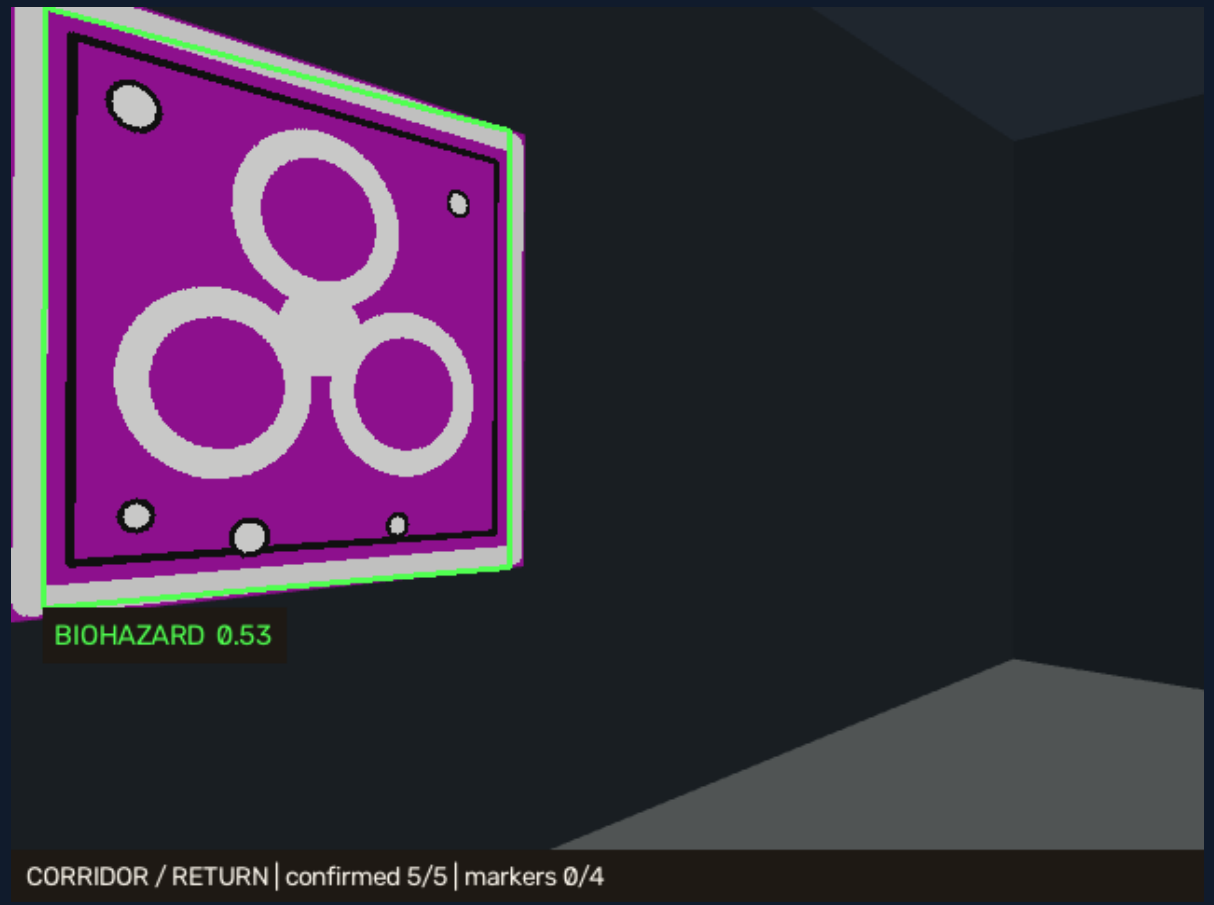
按代码反应时间与制动时长绘制的保护原理示意；不是实测轨迹或连续安全证明。

低速前方接触 • 侧后继续保护 • 脱离 ⩽ 12 s / ⩽6 cm

图源：创新点 PPT 第 5 页；当前 footprint 与 motion_safety.py 绘制的保护原理。

云台左右观察，任务等待多帧确认

到观察点 → 确认停车 → 扫描 → 连续 3 个关联处理帧 → 继续



扫视时刻 A



扫视时刻 B

图：创新点 PPT 第 2 页，同一停车点两个扫视时刻；用于机制说明，与本次量化结果分开。

走廊识别：火灾、化学、辐射

绿色框为当前图案分类；三帧确认事件与单帧显示框分别记录

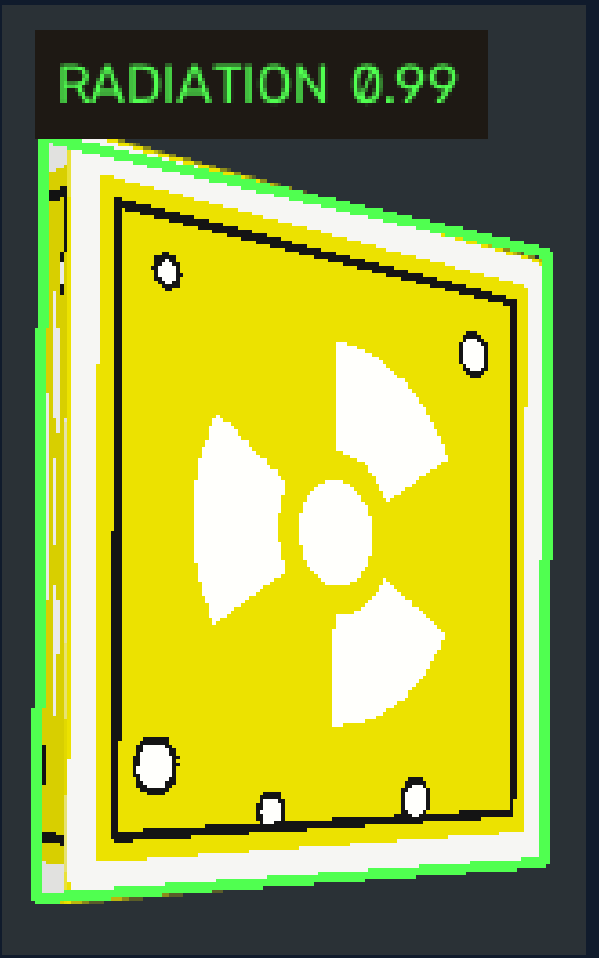
火灾 FIRE



化学 CHEMICAL



辐射 RADIATION

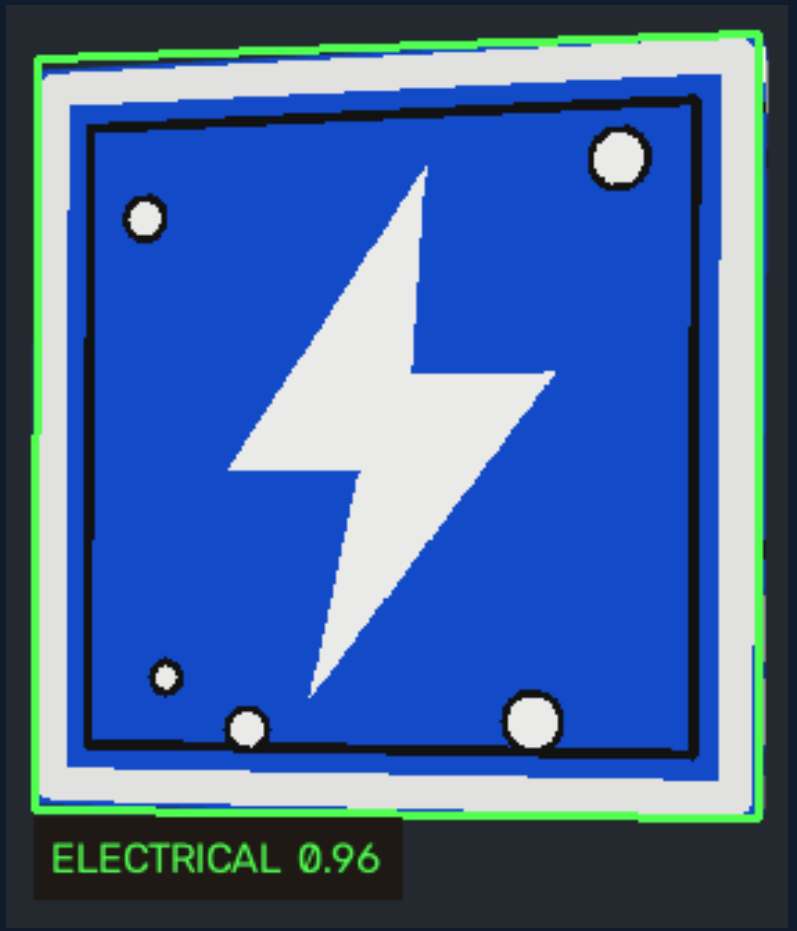


相机图：新版同次运行，保留原检测框与类别；原图与裁剪坐标见素材来源记录。

走廊识别：电气、生物危害与终端打印

规则要求：入室前识别五类标识，并在终端打印结果

电气 ELECTRICAL



生物 BIOHAZARD



五类终端确认

```
[CORRIDOR 1/5] confirmed ELECTRICAL
with YOLOv5 confidence 0.98

[CORRIDOR 2/5] confirmed CHEMICAL
with YOLOv5 confidence 0.96

[CORRIDOR 3/5] confirmed FIRE
with YOLOv5 confidence 0.74

[CORRIDOR 4/5] confirmed RADIATION
with YOLOv5 confidence 0.82

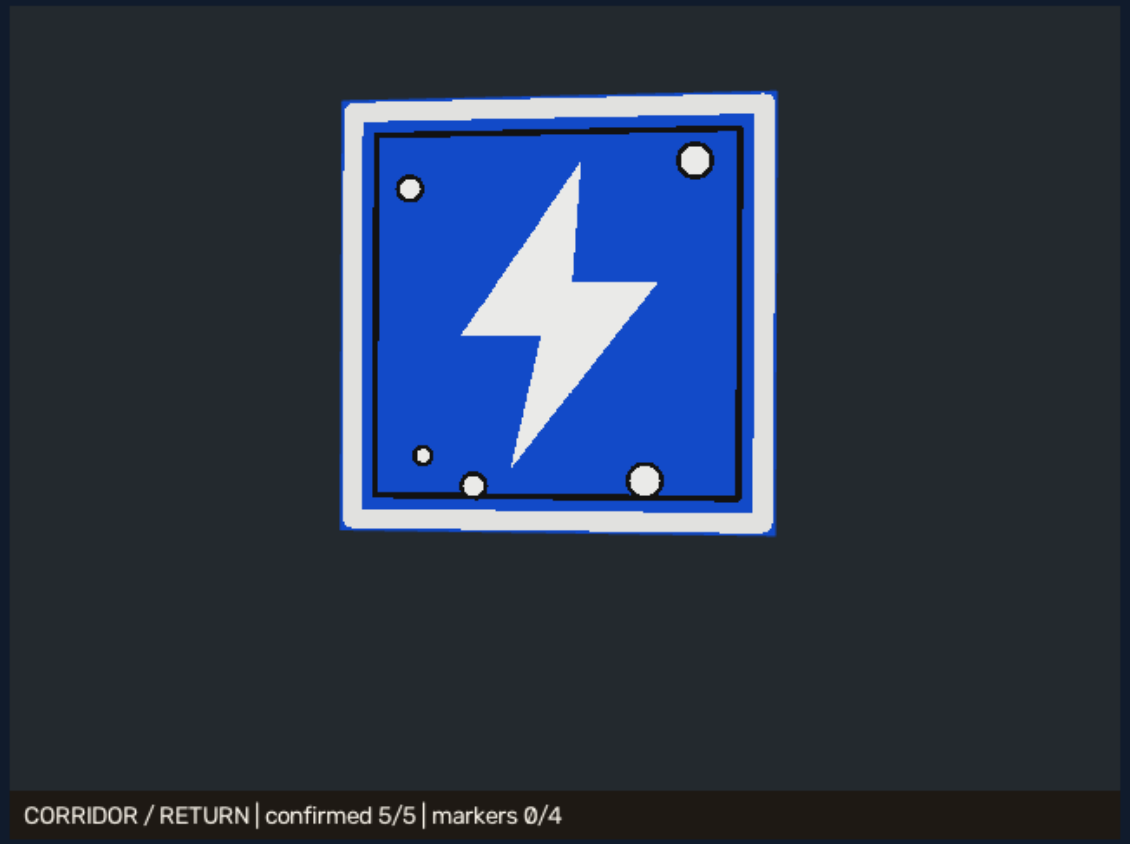
[CORRIDOR 5/5] confirmed BIOHAZARD
with YOLOv5 confidence 0.98
```

相机及终端：新版同次连续录屏；终端原字保留，按行裁剪换行排布，未重写检测结果。

同帧局部放大重检，恢复部分小目标

同色负例训练 → 图案 / 牌边核验 → 局部重检 → 时序确认

原链：未检出



增加恢复链：ELECTRICAL 0.35



同一帧离线回放｜v19 / image_0462.png｜before=[]，after=[ELECTRICAL]

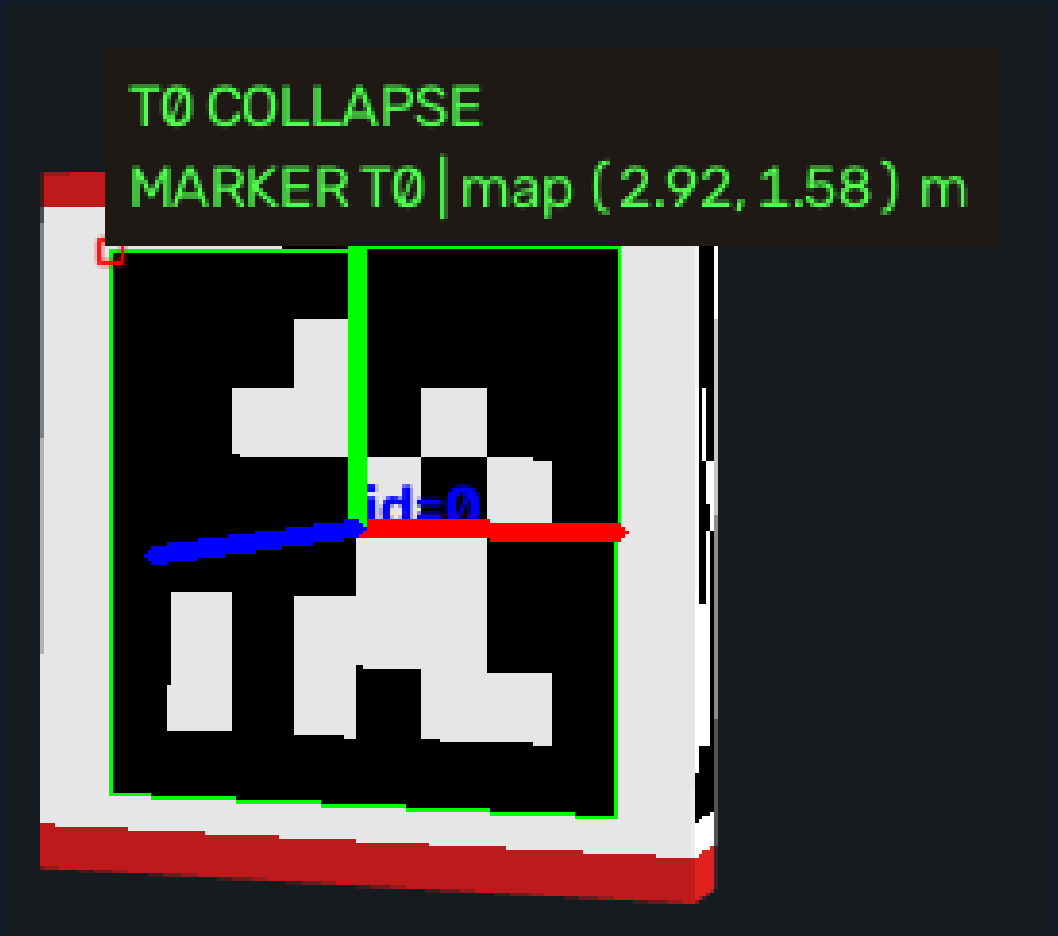
来源：docs/vision_recovery_example.png + vision_recovery_replay.json；不是全程准确率对比。

图源：创新点 PPT 第 7 页； v19 / image_0462 同输入离线回放，不是两次现场录像。

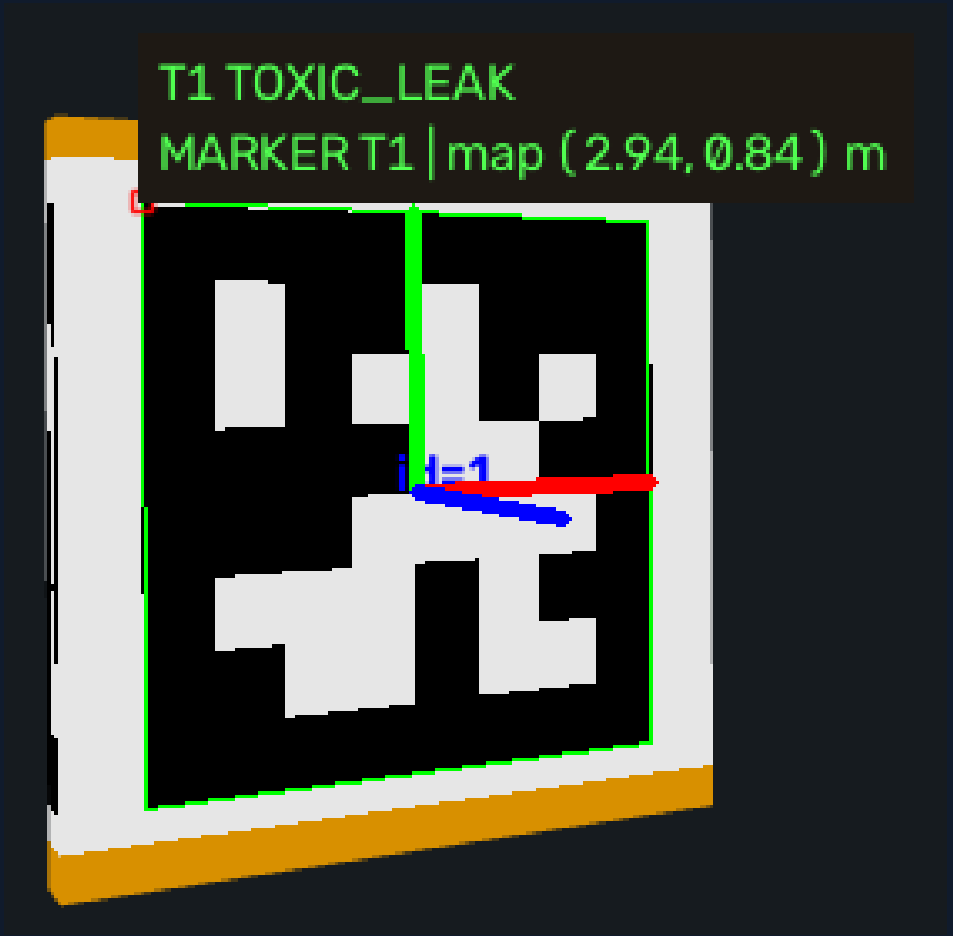
核心标识：坍塌与有毒泄漏

四种图案各不相同；核心标识附加 AprilTag，类别由 ID 与语义表关联

T0 · 坍塌



T1 · 有毒泄漏

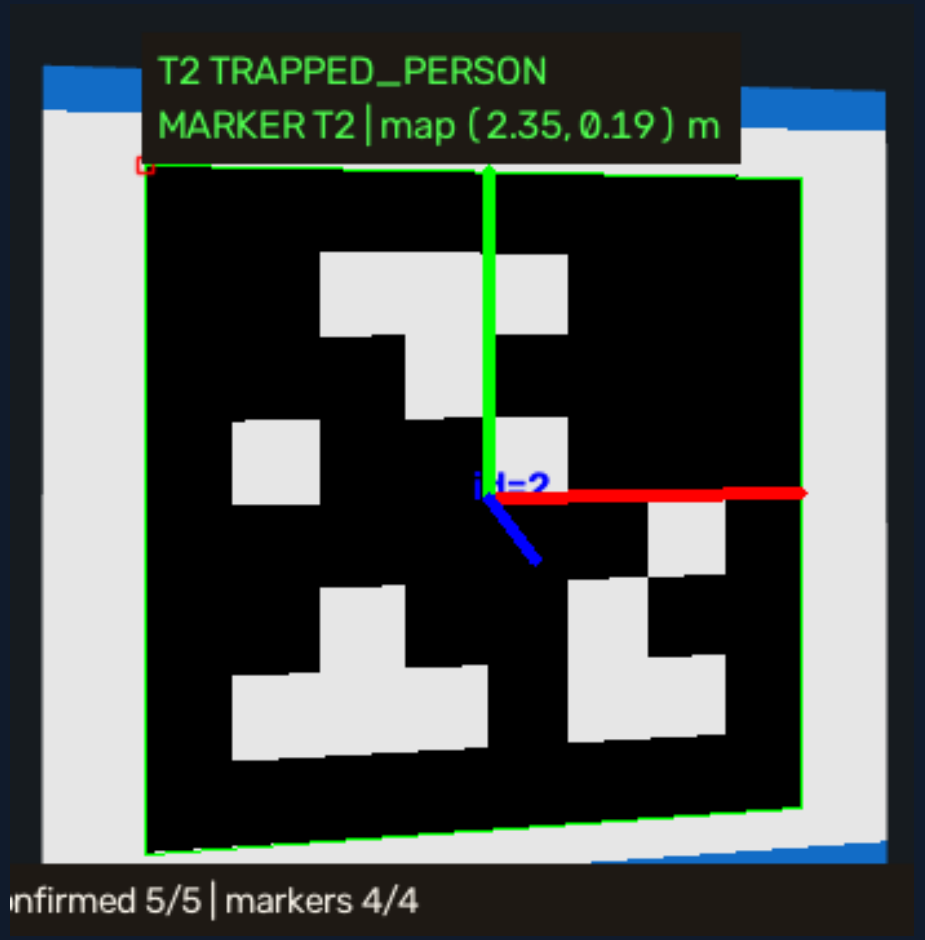


相机图：新版同次运行，保留原 ID、类别与估计 map 坐标；仅裁背景。

核心标识：被困人员与高温

四种图案各不相同；核心标识附加 AprilTag，类别由 ID 与语义表关联

T2 · 被困人员



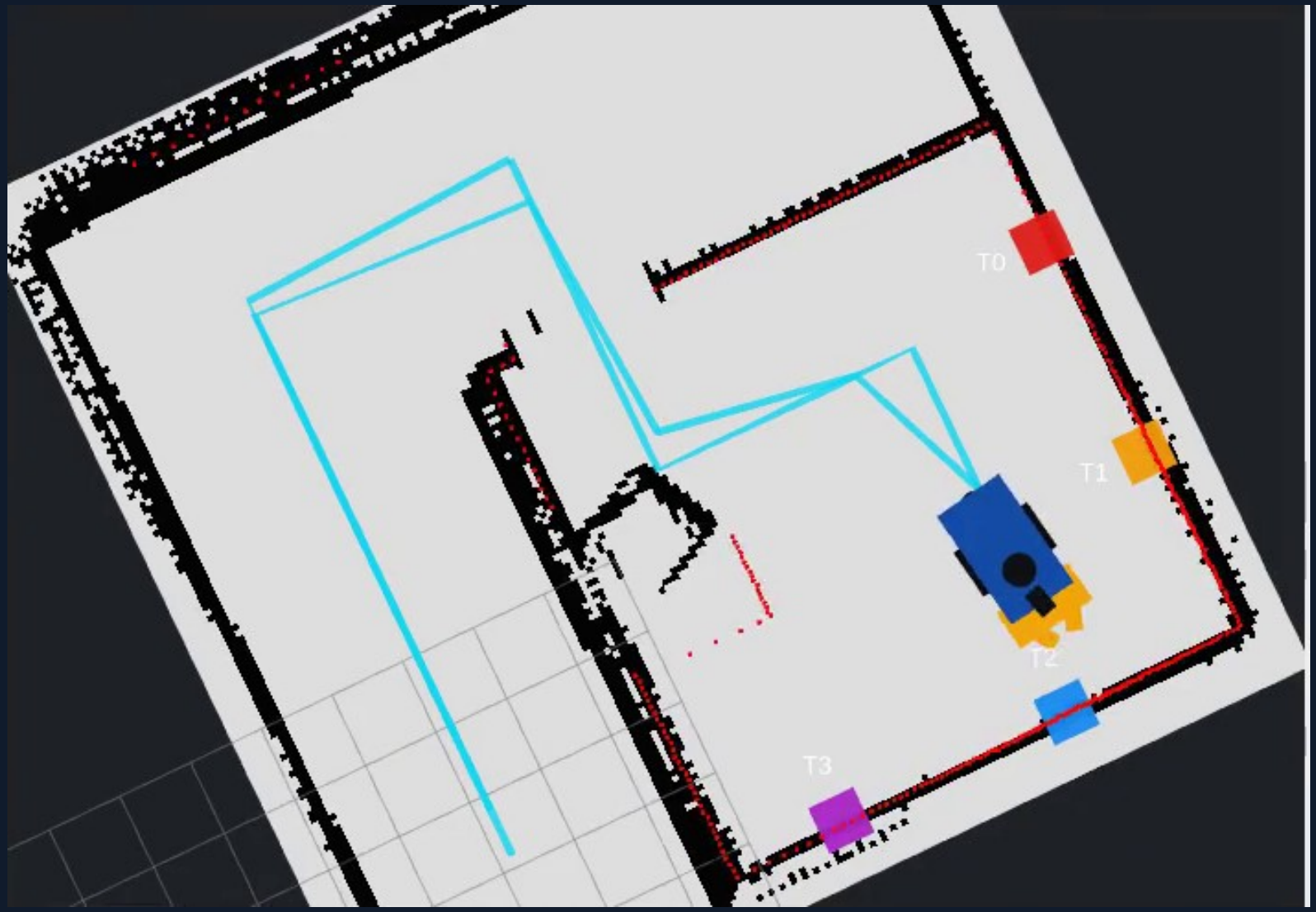
T3 · 高温



相机图：新版同次运行，保留原 ID、类别与估计 map 坐标；仅裁背景。

拍摄时刻 TF，让视觉结果对应 RViz 地图

实际云台关节角 → 图像拍摄时刻坐标变换 → 多次有效观测融合



拍摄时刻

匹配实际关节姿态

质量筛选

重投影 ⩽ 2.5 px

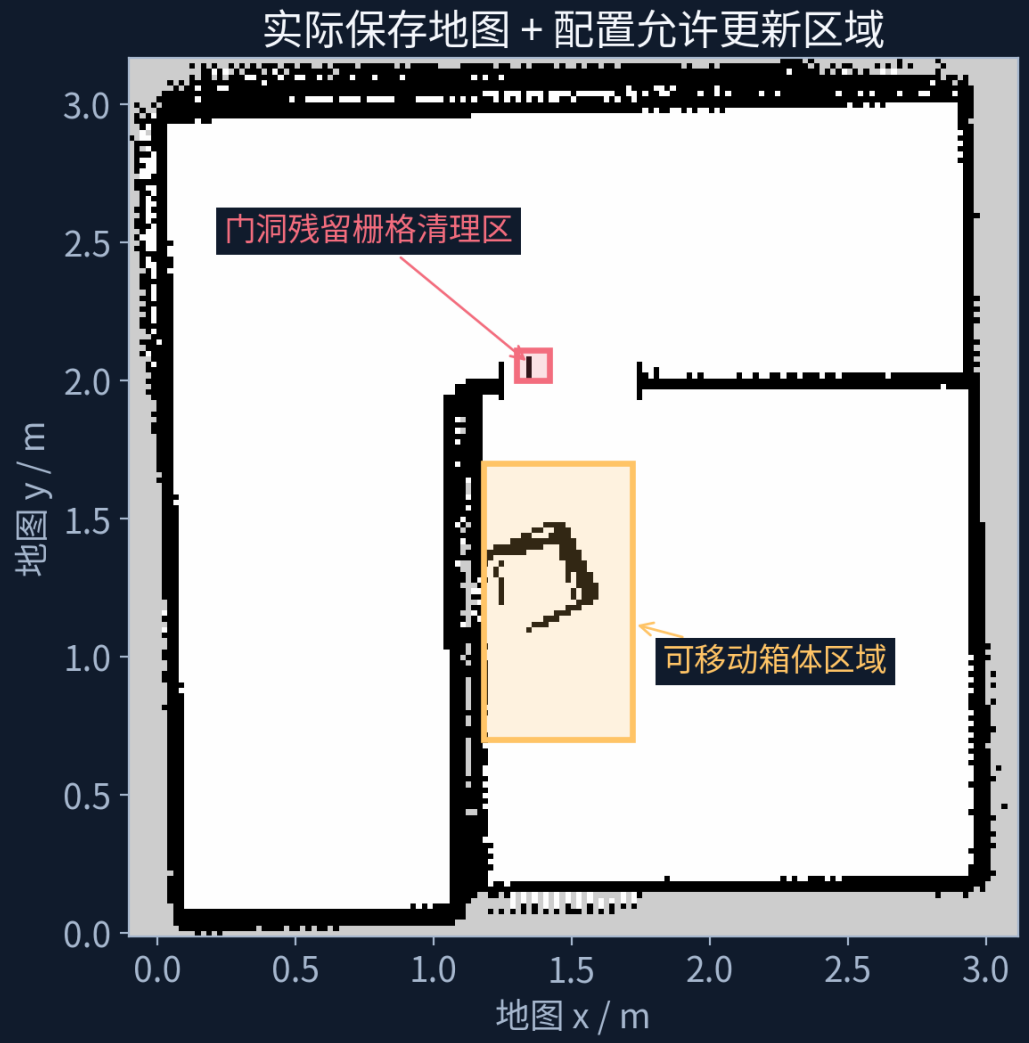
融合确认

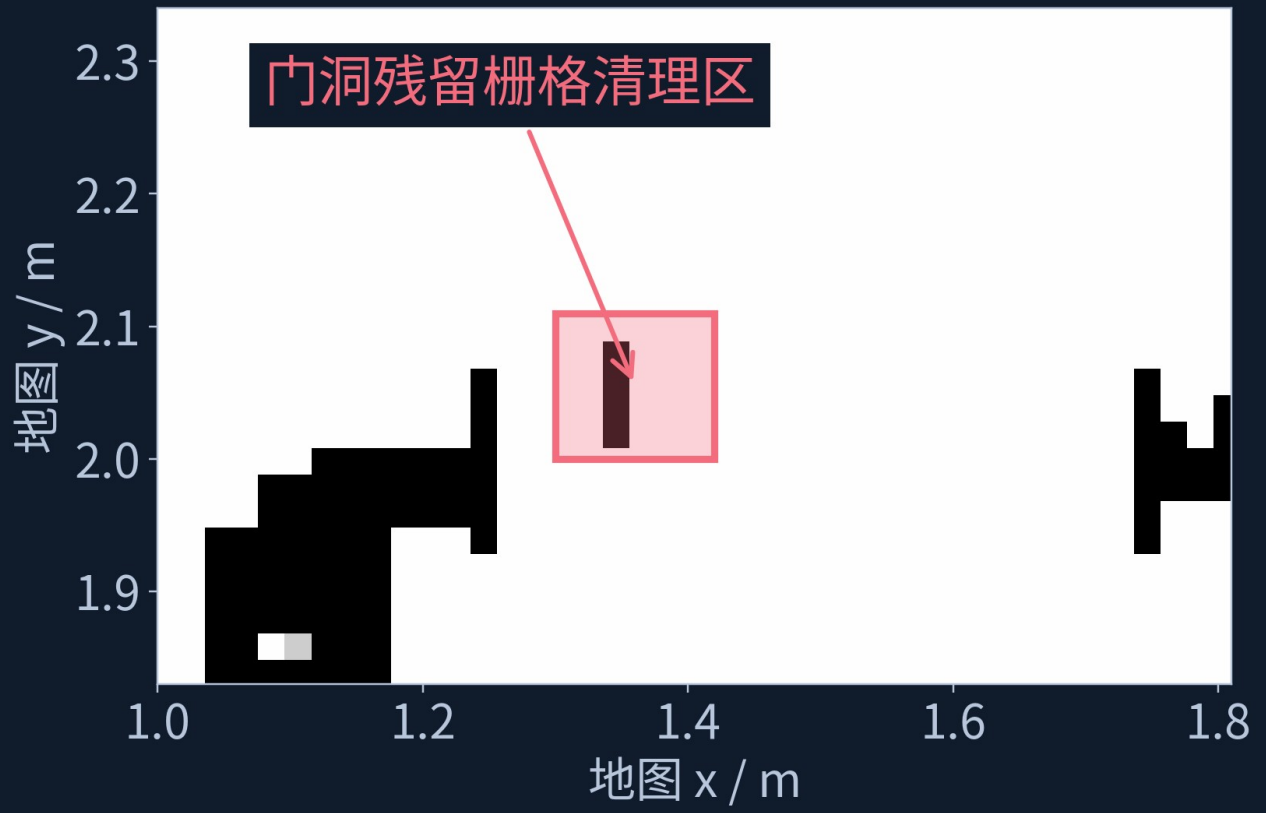
至少 4 次有效观测

地图：新版同次录屏 01:26 的 RViz；源码机制来自 vision_node.py，非纯 PnP 误差。

门洞残留栅格清理区：让旧占用不再堵路

限定区域内，三次不同时间戳的激光自由证据才清理派生导航图





原始 PGM 保留

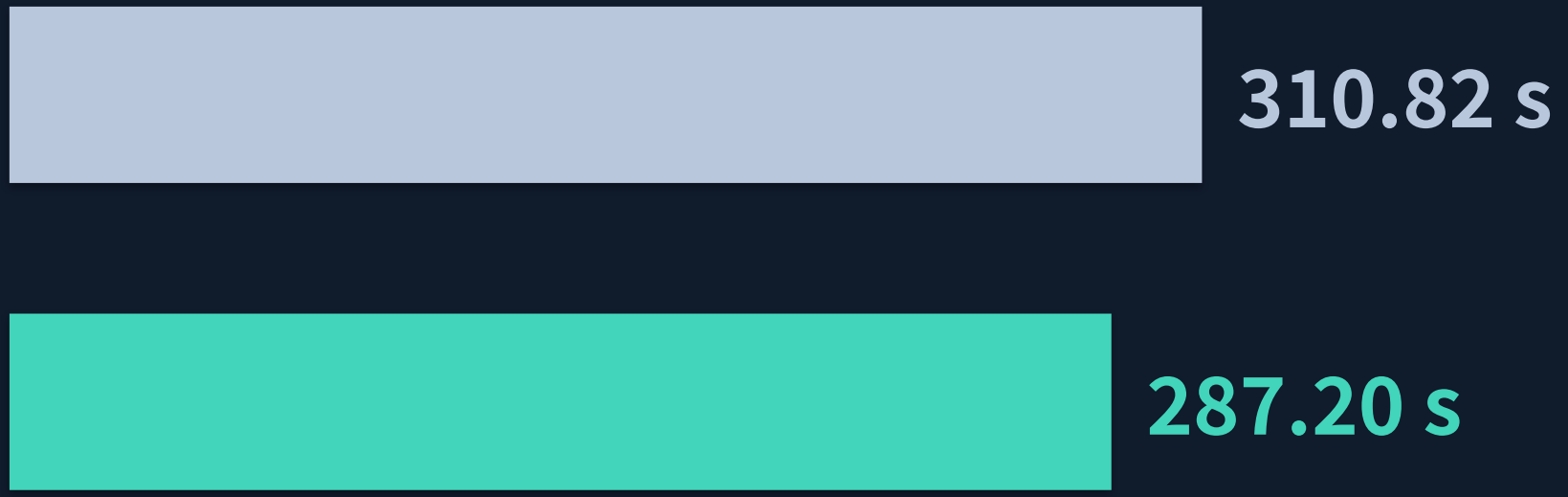
新障碍由实时激光层标记

图：实际 rescue_map.pgm + navigation_map.yaml；配置叠加原理图，未录制逐格清理前后对照。

按任务阶段选速度：完整任务平均缩短 7.6%

普通 0.20 m/s · 精细 0.12 m/s · 推障 0.10 m/s；到位置后单独对正朝向

首次导航 → 完整任务完成



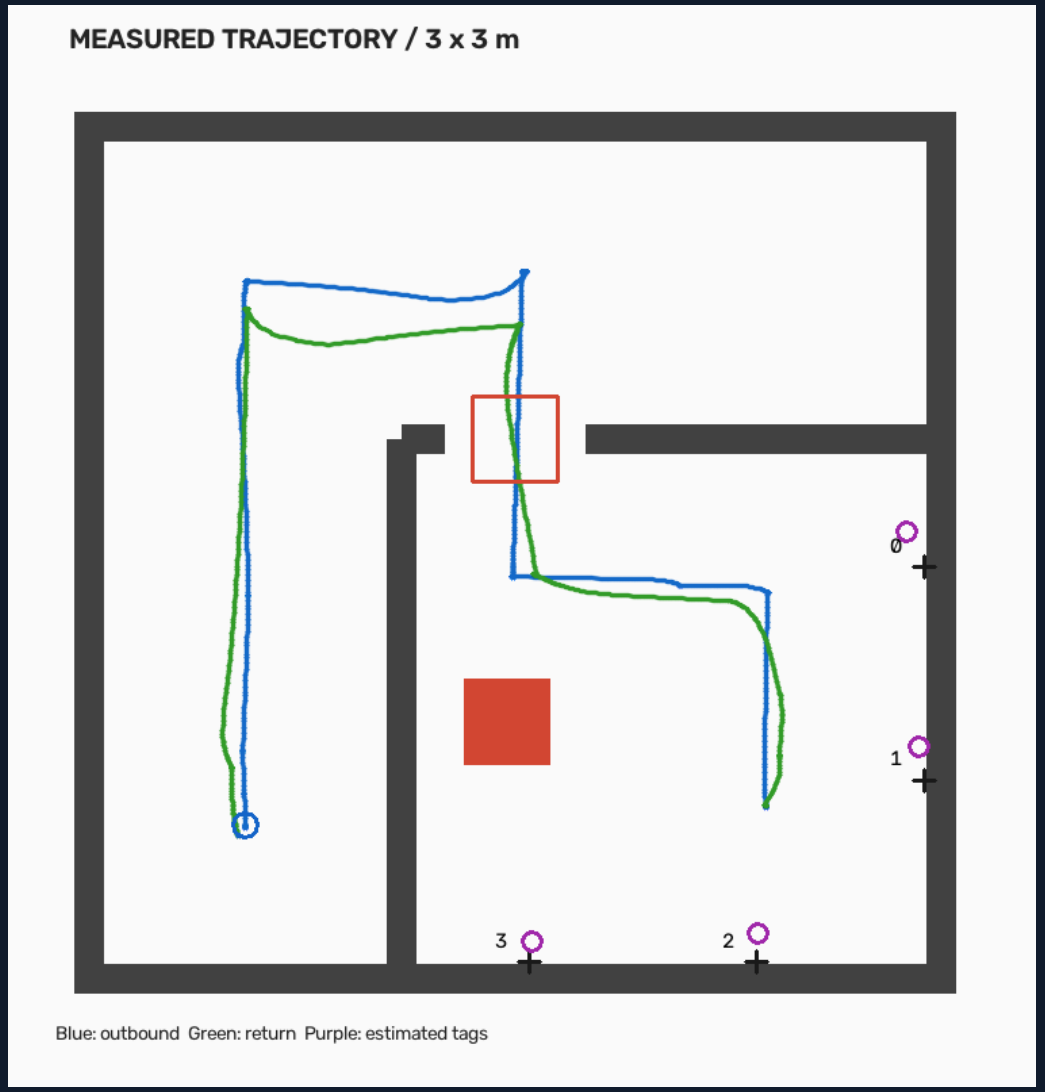
节省 23.62 s

5 类 + 4 标签
两次均完成全部目标

数据： 2026-10-12 独立无界面速度实验； 1 次基准、 2 次最终配置，与本次 GUI 录屏分别统计。

当前视频的同次验收结果

完整任务、相机画面、日志、轨迹和源码哈希对应同一运行



5 / 5
走廊类别

4 / 4
核心 Marker

0.9960 m
箱体实际位移

4.26 cm
返航位置误差

四标记 map 平面误差

7.52–13.94 cm

在线 SLAM 已留档 · 项目验收通过

同次 evidence/evaluation.json；墙体轮廓离散采样为空，不等于连续接触测量。

团队贡献：结构、感知与导航协同实现

面向本场地验证；下一步做随机初始条件、逐帧评估与接触力检测

01

结构与接触

新版云台 · 被动推板
完整轮廓 · 有界接触

02

感知与标定

图案 · 几何 · 时序核验
拍摄时刻 TF · 位置融合

03

导航与复现

激光自由证据地图处理
阶段控制 · 独立验收

第三方基础： ROS 2 · Gazebo · Nav2 · slam_toolbox
YOLOv5 · OpenCV · AprilTag

谢谢各位老师

基础算法与框架明确第三方归属，团队贡献可追溯到机构设计、源码及实测。

备份 A ｜比赛评分与现场证据

国赛 8 分钟包含视频；展示结束后按需回答提问

评分项	分值	现场证据
自建环境与单车建图	15	Gazebo 场景与清晰占据栅格地图
五类走廊识别	20	入室前 5 类分类 + 终端打印
入口清障交互	20	真实推箱 + 平稳驶入核心区
核心识别与标定	20	四 AprilTag + RViz Marker 与布局吻合
返回起点	5	完整返航画面与 complete 事件
方案创新性答辩	20	场景、机构、视觉与导航的团队改进

依据：本地 B09 比赛规则（2026 年 7 月）；项目验收门限不等同官方评分阈值。

备份 B ｜传感器、任务与执行闭环

YAML 给任务目标， Nav2 根据地图规划路径； 23 步任务由事件推进

感知与定位

激光 + 里程计 → AMCL

图像 + 云台关节角 → 识别 / TF

任务与导航

确认事件 → 任务状态机

Smac2D 栅格 A* → RPP 跟踪

安全与执行

速度平滑 → 安全检查

完整车体停车扫掠 → 车轮

任务与视觉不读世界真值；独立验收工具旁路记录

来源： launch/sim_launch.py 、 mission_node.py 、 vision_node.py 与 safety_node.py 。

备份 C ｜定位误差先统一坐标系

map←odom 变换统一真实位置与估计位置；误差含测距与定位漂移

ID	类别	统一 map / cm	原始坐标差 / cm
T0	COLLAPSE	13.94	15.76
T1	TOXIC_LEAK	11.88	14.57
T2	TRAPPED_PERSON	10.20	13.88
T3	HIGH_TEMPERATURE	7.52	12.26

上述数值全部属于新版录屏； 15 cm 是项目自定验收门限。

本次录屏同次 evaluation.json； raw world/map 差不可直接作为定位误差。

备份 D ｜更快的候选不一定更快完成任务

评价从首次导航到完整任务完成；保留失败候选与完整日志

配置	任务耗时 / s	结果	说明
原速基准	310.82	通过	1 次基准
最终 0.20 / 第 1 次	286.07	通过	Marker 7.67–12.83 cm
最终 0.20 / 第 2 次	288.32	通过	Marker 4.41–6.83 cm
分档 0.24	296.84	通过	末端对正耗时更长
全程 0.24	不计成绩	失败	门洞触发激光保护
分档 0.30	不计成绩	失败	横偏与异常转向停车

历史速度实验： speed_tuning_validation.json ， 1 次基准、 2 次最终配置。

备份 E ｜视觉指标与工程确认条件

单帧显示框、历史确认列表、任务确认事件是不同信息

项目	指标 / 条件	解释范围
合成模型验证	P 85.62% / R 70.81%	160 张、 IoU≥0.50 、 conf 0.45
无目标合成图	2 / 59 有误报	图像级误报率 3.39%
走廊事件	连续 3 个关联处理帧	不等于一帧看到框就确认
核心定位	至少 4 次有效观测	不要求连续 4 帧
完整任务	5 类 +4 标签全部确认	不等于逐帧零误报或零漏报
红箱像素框	仅作显示	不参与导航与推障授权

模型合成集指标： yolov5/hazard_yolov5.json ； 时序规则见 tracker 与 vision_node 。

备份 F ｜评委常见追问

用源码、原始日志和同次录屏说明机制与验证范围

如何证明真实推障?	2 kg 动态箱体、物理碰撞与摩擦、独立位移记录。
是否按固定速度硬走路线?	YAML 只给任务目标，路径与跟踪由 Nav2 完成。
地图清理会忽略真实障碍吗?	限定区域、三次自由证据，实时激光层继续标记。
团队创新体现在哪里?	基础算法明确归属，团队实现结构、核验、控制与集成。
已经证明全程绝对无碰撞吗?	墙体检查是离散采样；尚无连续接触传感器证明。